

Antriebsschema | *drive diagram*
HBZ CompactCell 200/100

1.

Inhaltsverzeichnis |
table of content

1.

INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENT

1

2.

VERSIONSHISTORIE | CHANGE LOG.....

1

3.

X-ACHSE | X-AXIS.....

2

4.

Y-ACHSE | Y-AXIS.....

3

5.

Z-ACHSE | Z-AXIS

4

6.

FRÄSKOPF BMH 2, A-ACHSE | MILLING HEAD BMH 2, A-AXIS.....

5

7.

FRÄSKOPF BMH 2, C-ACHSE | MILLING HEAD BMH 2, C-AXIS.....

6

8.

SPINDEL F63.2; MFW-1920/30/1 VC HSK-A63 | SPINDLE F63.2; MFW-1920/30/1 VC HSK-A63.....

7

9.

WERKZEUGMAGAZIN | TOOL MAGAZINE.....

8

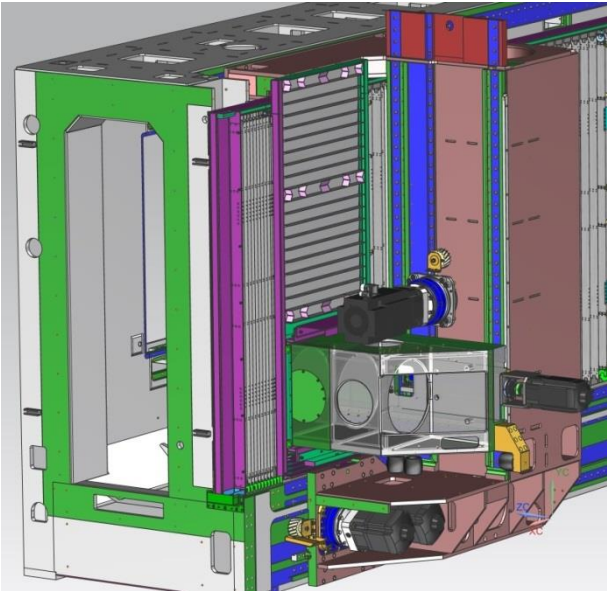
2.

Versionshistorie |
change log

Version	Datum	Ersteller	Kommentar
-	07.04.2020	Strittmatter	Erstellung
A	14.09.2020	Strittmatter	Korrektur Messsystem X-Achse

Antriebsschema | *drive diagram*
HBZ CompactCell 200/100

3. X-Achse |
X-Axis



Antrieb
drive unit

Materialnummer	<i>material number</i>	10051987
Anzahl Antriebe	<i>number of drives</i>	2
Verfahrweg	<i>travelling distance</i>	2650 mm
Gewicht	<i>weight</i>	4500 kg
Geschwindigkeit	<i>speed</i>	60000 mm/min (MD 32000)
Ritzeldrehzahl	<i>pinion rotation speed</i>	189,5 min ⁻¹
Motordrehzahl	<i>motor rotation speed</i>	3789,5 min ⁻¹
Basisbeschleunigung	<i>basic acceleration</i>	5,0 m/s ² (MD 32300)
Basisruck	<i>basic jerk</i>	50,0 m/s ³
Beschleunigung <i>acceleration</i>	TOL-Speed 0	1,0 m/s ²
	TOL-Speed 1	1,0 m/s ²
	TOL-Speed 2	3,0 m/s ²
	TOL-Speed 3	3,0 m/s ²
	TOL-Speed 4	5,0 m/s ²
	TOL-Speed 5	5,0 m/s ²
	G00	5,0 m/s ²
Ruck <i>jerk</i>	TOL-Speed 0	15,0 m/s ³
	TOL-Speed 1	50,0 m/s ³
	TOL-Speed 2	67,0 m/s ³
	TOL-Speed 3	83,0 m/s ³
	TOL-Speed 4	100,0 m/s ³
	TOL-Speed 5	117,0 m/s ³
	G00	75,0 m/s ³

Motor
motor

Materialnummer	<i>material number</i>	10021036
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Siemens
Bezeichnung	<i>description</i>	1FK7103-3BF71-1QH1
Nennmoment	<i>nominal torque</i>	14 Nm
Stillstandsmoment	<i>standstill torque</i>	30 Nm
Nenndrehzahl	<i>nominal rotation speed</i>	3000 min ⁻¹
Maximaldrehzahl	<i>maximum rotation speed</i>	5000 min ⁻¹
Schnittstelle	<i>interface</i>	DriveCliqu
Geber	<i>encoder</i>	AS20DQI
Auflösung	<i>resolution</i>	1048576 S/R 20 bit
Inkrement pro Umdrehung	<i>increments per turn</i>	512 (MD 31020)

Motor Regler
motor control

Materialnummer	<i>material number</i>	10020137
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Siemens
Bezeichnung	<i>description</i>	6SL3120-1TE22-4AD0
Ausgangsstrom	<i>output current</i>	24/72 A

Messsystem
measuring system

Materialnummer	<i>material number</i>	10001696
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Heidenhain
Bezeichnung	<i>description</i>	LC 185
Schnittstelle	<i>interface</i>	EnDat 2.2
Messverfahren	<i>measuring method</i>	absolut
Messlänge	<i>measuring length</i>	2840 mm
Auflösung	<i>resolution</i>	0,010 µm
Teilung	<i>partition</i>	20 µm

Getriebe
gear box

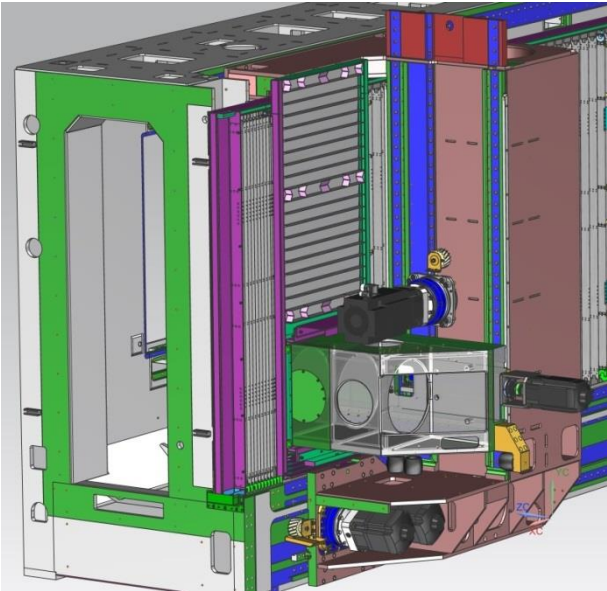
Materialnummer	<i>material number</i>	10023634
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Wittenstein alpha
Bezeichnung	<i>description</i>	RP040S-MA2-16-3K1-2S
Übersetzung	<i>gear ratio</i>	16
Zähnezahl	<i>number of teeth</i>	20
Modul	<i>modulus</i>	4
Schrägungswinkel	<i>angle of inclination</i>	19,5283°
Umfang Ritzel	<i>pinion perimeter</i>	266,667 mm MD 31030

Allgemeines
general

Gesamtübersetzung	<i>total gear ratio</i>	1 (MD 31050) 16 (MD 31060)
-------------------	-------------------------	-------------------------------------

Antriebsschema | drive diagram
HBZ CompactCell 200/100

4. Y-Achse |
Y-Axis



Antrieb
drive unit

Materialnummer	material number	10022244
Anzahl Antriebe	number of drives	1
Verfahrweg	travelling distance	1100 mm
Gewicht	weight	2300 kg
Geschwindigkeit	speed	40000 mm/min (MD 32000)
Ritzeldrehzahl	pinion rotation speed	104,3 min ⁻¹
Motordrehzahl	motor rotation speed	4017,4 min ⁻¹
Basisbeschleunigung	basic acceleration	5 m/s ² (MD 32300)
Basisruck	basic jerk	50,0 m/s ³
Beschleunigung acceleration	TOL-Speed 0	1,0 m/s ²
	TOL-Speed 1	1,0 m/s ²
	TOL-Speed 2	3,0 m/s ²
	TOL-Speed 3	3,0 m/s ²
	TOL-Speed 4	5,0 m/s ²
	TOL-Speed 5	5,0 m/s ²
	G00	5,0 m/s ²
Ruck jerk	TOL-Speed 0	15,0 m/s ³
	TOL-Speed 1	50,0 m/s ³
	TOL-Speed 2	67,0 m/s ³
	TOL-Speed 3	83,0 m/s ³
	TOL-Speed 4	100,0 m/s ³
	TOL-Speed 5	117,0 m/s ³
	G00	75,0 m/s ³

Motor
motor

Materialnummer	material number	27305655
Hersteller	manufacturer	Siemens
Bezeichnung	description	1FK7105-2AF71-1QH1
Nennmoment	nominal torque	26 Nm
Stillstandsmoment	standstill torque	48 Nm
Nenndrehzahl	nominal rotation speed	3000 min ⁻¹
Maximaldrehzahl	maximum rotation speed	5000 min ⁻¹
Schnittstelle	interface	DriveCliq
Geber	encoder	AS20DQI
Auflösung	resolution	1048576 S/R 20 bit
Inkrement pro Umdrehung	increments per turn	512 (MD 31020)

Motor Regler
motor control

Materialnummer	material number	10020220
Hersteller	manufacturer	Siemens
Bezeichnung	description	6SL3120-1TE26-0AC0
Ausgangsstrom	output current	60/120 A

Messsystem
measuring system

Materialnummer	material number	27305024
Hersteller	manufacturer	Heidenhain
Bezeichnung	description	LC 185
Schnittstelle	interface	EnDat 2
Messverfahren	measuring method	absolut
Messlänge	measuring length	1240 mm
Auflösung	resolution	0,010 µm
Teilung	partition	20 µm

Getriebe
gear box

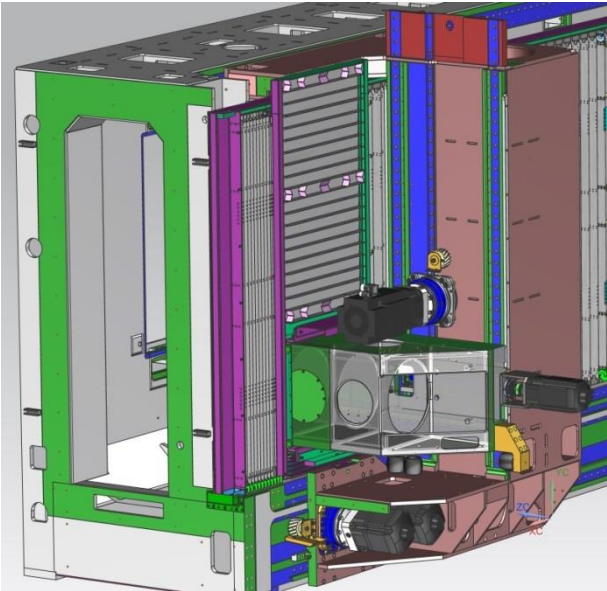
Materialnummer	material number	27305638
Hersteller	manufacturer	Wittenstein alpha
Bezeichnung	description	RP050S-MA2-38.5-3K1
Übersetzung	gear ratio	38,5
Zähnezahl	number of teeth	23
Modul	modulus	5
Schrägungswinkel	angle of inclination	19,5283
Umfang Ritzel	pinion perimeter	383,334 mm (MD 31030)

Allgemeines
general

Gesamtübersetzung	total gear ratio	2 (MD 31050) 77 (MD 31060)
-------------------	------------------	-------------------------------------

Antriebsschema | *drive diagram*
HBZ CompactCell 200/100

5. Z-Achse |
Z-Axis



Antrieb
drive unit

Materialnummer	<i>material number</i>	10022206
Anzahl Antriebe	<i>number of drives</i>	1
Verfahrweg	<i>travelling distance</i>	550 mm
Gewicht	<i>weight</i>	1500 kg
Geschwindigkeit	<i>speed</i>	60000 mm/min (MD 32000)
Motordrehzahl	<i>motor rotation speed</i>	3000 min ⁻¹
Basisbeschleunigung	<i>basic acceleration</i>	5 m/s ² (MD 32300)
Basisruck	<i>basic jerk</i>	50,0 m/s ³
Beschleunigung <i>acceleration</i>	TOL-Speed 0	1,0 m/s ²
	TOL-Speed 1	1,0 m/s ²
	TOL-Speed 2	3,0 m/s ²
	TOL-Speed 3	3,0 m/s ²
	TOL-Speed 4	5,0 m/s ²
	TOL-Speed 5	5,0 m/s ²
	G00	5,0 m/s ²
Ruck <i>jerk</i>	TOL-Speed 0	15,0 m/s ³
	TOL-Speed 1	50,0 m/s ³
	TOL-Speed 2	67,0 m/s ³
	TOL-Speed 3	83,0 m/s ³
	TOL-Speed 4	100,0 m/s ³
	TOL-Speed 5	117,0 m/s ³
	G00	100,0 m/s ³

Motor
motor

Materialnummer	<i>material number</i>	27307146
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Siemens
Bezeichnung	<i>description</i>	1FK7084-3BF71-1QH1
Nennmoment	<i>nominal torque</i>	10 Nm
Stillstandsmoment	<i>standstill torque</i>	20 Nm
Nenndrehzahl	<i>nominal rotation speed</i>	3000 min ⁻¹
Maximaldrehzahl	<i>maximum rotation speed</i>	5000 min ⁻¹
Schnittstelle	<i>interface</i>	DriveCliqu
Geber	<i>encoder</i>	AS20DQI
Auflösung	<i>resolution</i>	1048576 S/R 20 bit
Inkrement pro Umdrehung	<i>increments per turn</i>	512 (MD 31020)

Motor Regler
motor control

Materialnummer	<i>material number</i>	10020131
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Siemens
Bezeichnung	<i>description</i>	6SL3120-1TE21-8AD0
Ausgangsstrom	<i>output current</i>	18/54 A

Messsystem
measuring system

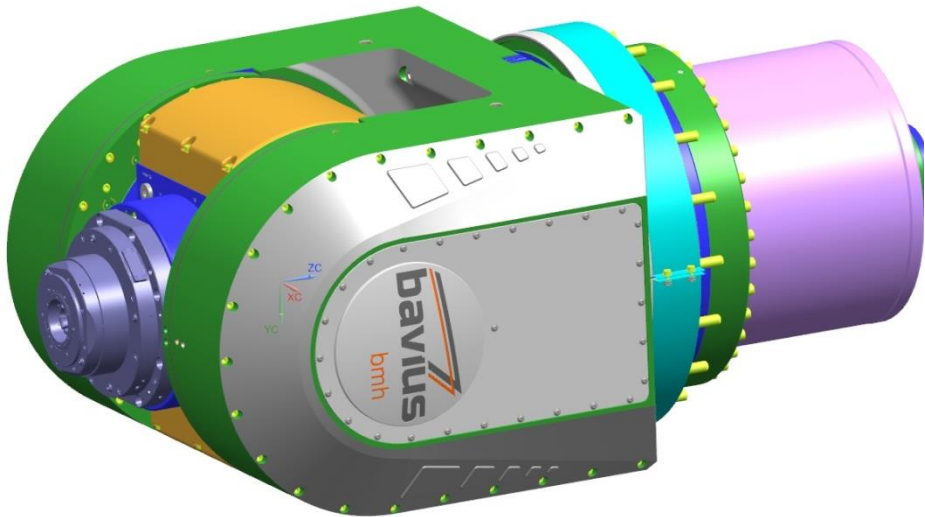
Materialnummer	<i>material number</i>	27305034
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Heidenhain
Bezeichnung	<i>description</i>	LC 185
Schnittstelle	<i>interface</i>	EnDat 02
Messverfahren	<i>measuring method</i>	absolut
Messlänge	<i>measuring length</i>	1240 mm
Auflösung	<i>resolution</i>	0,010 µm
Teilung	<i>partition</i>	20 µm

Kugelgewindetrieb
ball screw

Materialnummer	<i>material number</i>	27305897
Steigung pro Umdrehung	<i>pitch per turn</i>	20 mm MD 31030
Durchmesser	<i>diameter</i>	40 mm
Länge	<i>length</i>	850 mm

Antriebsschema | *drive diagram*
HBZ CompactCell 200/100

6. Fräskopf bmh 2, A-Achse |
milling head bmh 2, A-axis



Antrieb
drive unit

Materialnummer	<i>material number</i>	10000500
Verfahrweg	<i>travelling distance</i>	- 120 ° MD 36100 + 120 ° MD 36110
Gewicht Fräskopf ohne Spindel	<i>weight milling head without spindle</i>	620 kg
Geschwindigkeit	<i>speed</i>	60 min ⁻¹ MD 32000
Basisbeschleunigung	<i>basic acceleration</i>	3,0 1/s ² MD 32300
Basisruck	<i>basic jerk</i>	50,0 1/s ³
Beschleunigung <i>acceleration</i>	TOL-Speed 0	2,2 1/s ²
	TOL-Speed 1	2,2 1/s ²
	TOL-Speed 2	2,2 1/s ²
	TOL-Speed 3	2,2 1/s ²
	TOL-Speed 4	3,0 1/s ²
	TOL-Speed 5	3,0 1/s ²
	G00	3,0 1/s ²
Ruck <i>jerk</i>	TOL-Speed 0	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 1	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 2	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 3	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 4	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 5	50,0 1/s ³
	G00	100,0 1/s ³

Motor
motor

Materialnummer	<i>material number</i>	10020320
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Zollern
Bezeichnung	<i>description</i>	TM 340/289-060
Stillstandsmoment	<i>standstill torque</i>	2 x 328 Nm = 656 Nm
Nennmoment	<i>nominal torque</i>	2 x 410 Nm = 820 Nm
Maximalmoment	<i>maximum torque</i>	2 x 525 Nm = 1050 Nm

Motor Regler
motor control

Materialnummer	<i>material number</i>	10022273
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Siemens
Bezeichnung	<i>description</i>	6SL3120-1TE24- 5AC0
Ausgangsstrom	<i>output current</i>	45/90 A

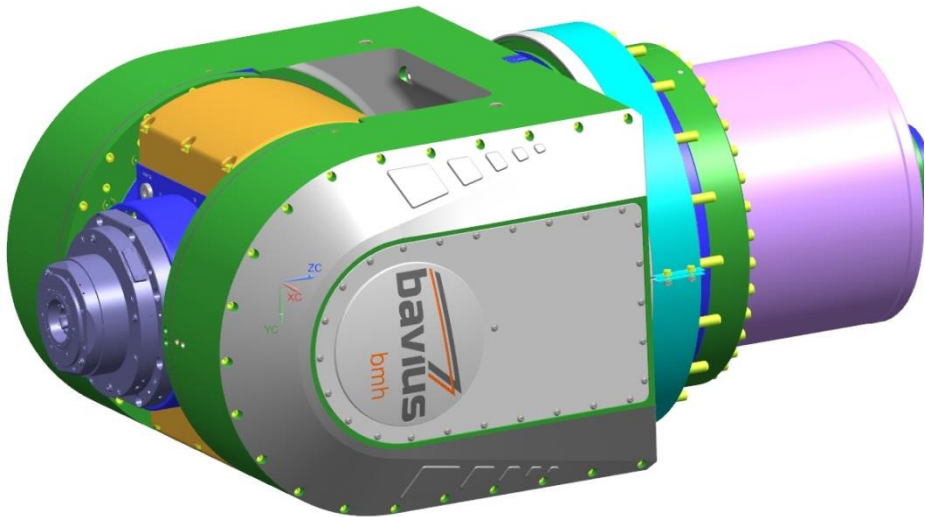
Messsystem
measuring system

Materialnummer	<i>material number</i>	10000829
Hersteller	<i>manufacturer</i>	AMO
Bezeichnung	<i>description</i>	WMR-1052- 1440-K72-S00
Schnittstelle	<i>interface</i>	1 V _{pp}
Messverfahren	<i>measuring method</i>	inkrementell <i>incremental</i>
Auflösung	<i>resolution</i>	46080 1/U
Inkremente	<i>increments</i>	1440 1/U

Weitere Informationen im internen Datenblatt
More information in the internal datasheet

Antriebsschema | *drive diagram*
HBZ CompactCell 200/100

7. Fräskopf bmh 2, C-Achse |
milling head bmh 2, C-axis



Antrieb
drive unit

Materialnummer	<i>material number</i>	10000541
Verfahrweg	<i>travelling distance</i>	>= - 200 °* MD 36100 >= + 200 °* MD 36110
Gewicht Fräskopf ohne Spindel	<i>weight milling head without spindle</i>	620 kg
Geschwindigkeit	<i>speed</i>	60 min ⁻¹
Basisbeschleunigung	<i>basic acceleration</i>	3,0 1/s ² MD 32300
Basisruck	<i>basic jerk</i>	50,0 1/s ³
Beschleunigung <i>acceleration</i>	TOL-Speed 0	2,2 1/s ²
	TOL-Speed 1	2,2 1/s ²
	TOL-Speed 2	2,2 1/s ²
	TOL-Speed 3	2,2 1/s ²
	TOL-Speed 4	3,0 1/s ²
	TOL-Speed 5	3,0 1/s ²
	G00	3,0 1/s ²
Ruck <i>jerk</i>	TOL-Speed 0	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 1	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 2	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 3	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 4	50,0 1/s ³
	TOL-Speed 5	50,0 1/s ³
	G00	100,0 1/s ³

Motor
motor

Materialnummer	<i>material number</i>	10000462
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Zollern
Bezeichnung	<i>description</i>	TM 290/229-200
Stillstandsmoment	<i>standstill torque</i>	655 Nm
Nennmoment	<i>nominal torque</i>	840 Nm
Maximalmoment	<i>maximum torque</i>	1100 Nm

Motor Regler
motor control

Materialnummer	<i>material number</i>	10020138
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Siemens
Bezeichnung	<i>description</i>	6SL3120-1TE23-0AD0
Ausgangsstrom	<i>output current</i>	30/90 A

Messsystem
measuring system

Materialnummer	<i>material number</i>	10000829
Hersteller	<i>manufacturer</i>	AMO
Bezeichnung	<i>description</i>	WMR-1052-1440-K72-S00
Schnittstelle	<i>interface</i>	1 V _{pp}
Messverfahren	<i>measuring method</i>	inkrementell <i>incremental</i>
Auflösung	<i>resolution</i>	46080 1/U
Inkremente	<i>increments</i>	1440 1/U

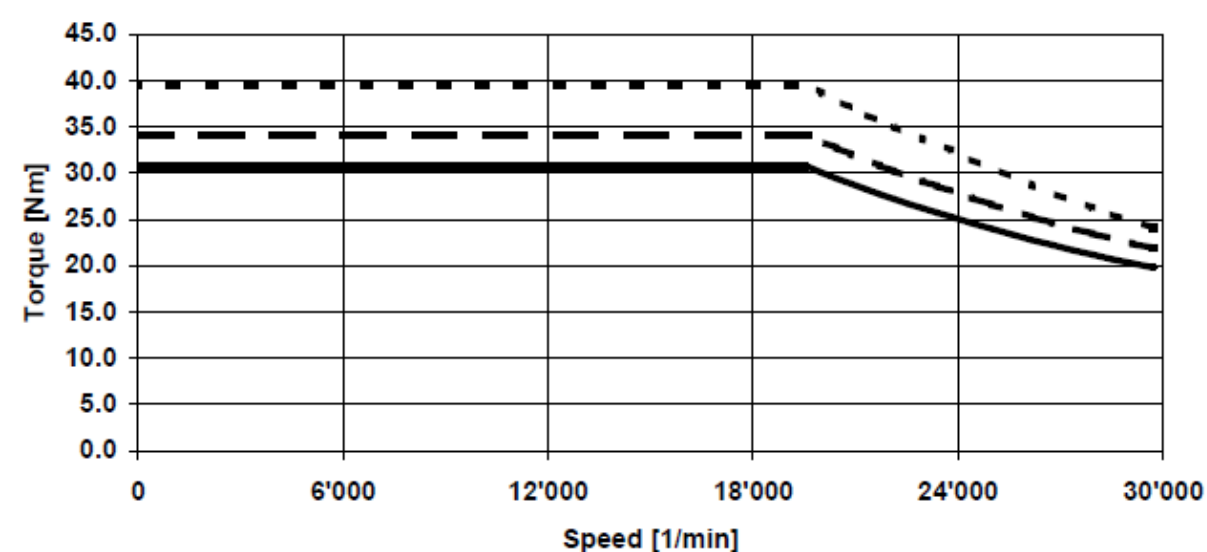
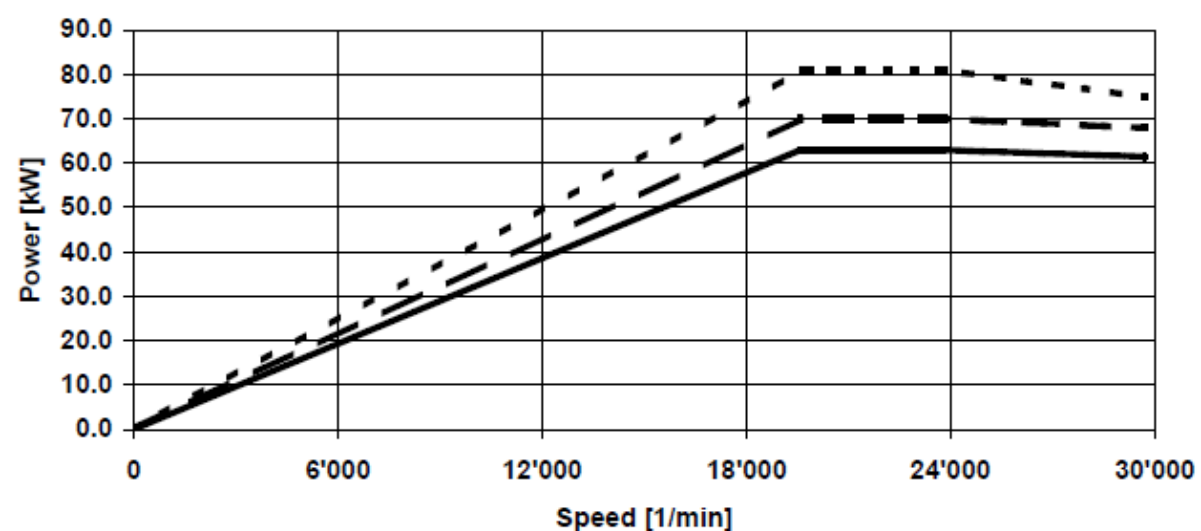
* Maschinentyp abhängig
depends on machine typ

Weitere Informationen im internen Datenblatt
More information in the internal datasheet

Antriebsschema | drive diagram
HBZ CompactCell 200/100

8. Spindel F63.2; MFW-1920/30/1 VC HSK-A63 |
spindle F63.2; MFW-1920/30/1 VC HSK-A63

Number / Name: 106944 A SIE D 20/30 011 Index: A Issued: 12.01.12 / HM Checked: 12.01.12 / HM Approved: 12.01.12 / HM Changed:	Asynchronous motor (delta connection) Power-Torque-Speed-Diagram	
---	---	---



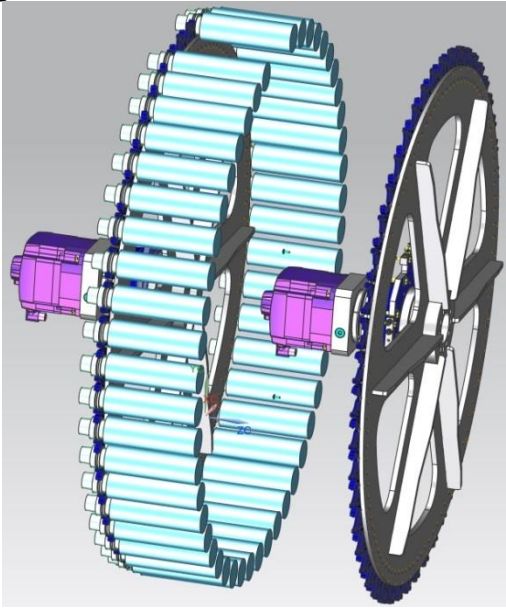
S1 - 100%	Synchronous speed [1/min]	19'800	24'000	30'000	-	-	-
	Asynchronous speed [1/min]	19'600	23'800	29'700	-	-	-
	Frequency [Hz]	660	800	1'000	-	-	-
	Motor voltage [V]	380	380	380	-	-	-
	Current [A]	128.0	122.0	116.0	-	-	-
	Power [kW]	63.0	63.0	61.5	-	-	-
	Cosφ (without choke) [-]	0.790	0.840	0.860	-	-	-
	Torque [Nm]	30.7	25.3	19.8	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
S6 - 60% / 2min	Synchronous speed [1/min]	19'800	24'000	30'000	-	-	-
	Asynchronous speed [1/min]	19'600	23'800	29'700	-	-	-
	Motor voltage [V]	380	380	380	-	-	-
	Current [A]	140.0	134.0	131.0	-	-	-
	Power [kW]	70.0	70.0	68.0	-	-	-
	Torque [Nm]	34.1	28.1	21.9	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
S6 - 40% / 2min	Synchronous speed [1/min]	19'800	24'000	30'000	-	-	-
	Asynchronous speed [1/min]	19'600	23'800	29'700	-	-	-
	Motor voltage [V]	380	380	380	-	-	-
	Current [A]	159.0	154.0	145.0	-	-	-
	Power [kW]	81.0	81.0	75.0	-	-	-
	Torque [Nm]	39.5	32.5	24.1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Remarks

- The above stated motor performance can only be achieved using the correct drive and filter type (choke, LC-filter)

Antriebsschema | *drive diagram*
HBZ CompactCell 200/100

9. Werkzeugmagazin |
tool magazine



Antrieb
drive unit

Materialnummer	<i>material number</i>	27305070 2730576
Verfahrweg	<i>travelling distance</i>	- 10080° (MD 36100) + 10080° (MD 36110)
Gewicht	<i>weight</i>	400 kg
Geschwindigkeit	<i>speed</i>	15 min ⁻¹ (MD 32000)
Motordrehzahl	<i>motor rotation speed</i>	1050 min ⁻¹
Basisbeschleunigung	<i>basic acceleration</i>	0,8 1/s ² (MD 32300)
Basisruck	<i>basic jerk</i>	1/s ³

Motor
motor

Materialnummer	<i>material number</i>	27307616
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Siemens
Bezeichnung	<i>description</i>	1FK7100-2AF71-1RH1
Nennmoment	<i>nominal torque</i>	12 Nm
Stillstandsmoment	<i>standstill torque</i>	18 Nm
Nenndrehzahl	<i>nominal rotation speed</i>	3000 min ⁻¹
Maximaldrehzahl	<i>maximum rotation speed</i>	5000 min ⁻¹
Schnittstelle	<i>interface</i>	Drive-Cliq
Geber	<i>encoder</i>	AS20DQI
Auflösung	<i>resolution</i>	1048576 S/R
Inkremente pro Umdrehung	<i>increments per turn</i>	512 (MD 31020)
Anzahl Umdrehungen	<i>number of turns</i>	4096 12 bit

Motor Regler
motor control

Materialnummer	<i>material number</i>	10021582
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Siemens
Bezeichnung	<i>description</i>	6SL3120-1TE21-0AD0
Ausgangsstrom	<i>output current</i>	9/27 A

Getriebe
gear box

Materialnummer	<i>material number</i>	27306163
Hersteller	<i>manufacturer</i>	Wittenstein alpha
Bezeichnung	<i>description</i>	TP110S-MF2-70-0K1
Übersetzung	<i>gear ratio</i>	70

Allgemeines
general

Gesamtübersetzung	<i>total gear ratio</i>	1 (MD 31050) 70 (MD 31060)
Auflösung pro Inkrement	<i>resolution per increments</i>	36,160714 arcsec

Werkzeugmagazin
tool magazine

Werkzeug pro Scheibe	<i>tool per disc</i>	50
Schnittstelle	<i>interface</i>	63A
Werkzeuggewicht	<i>tool weight</i>	4,5 kg
Gewicht pro Scheibe	<i>weight per disc</i>	200 kg
maximaler Werkzeugdurchmesser	<i>maximum tool diameter</i>	80 mm
maximale Werkzeuglänge	<i>maximum tool length</i>	300 mm
Werkzeugabstand	<i>tool distance</i>	7,2°
Scheibendurchmesser	<i>disc diameter</i>	1512 mm